

Design Tokens e Architettura dei Design System

Cos'è un Design System?

Nathan Curtis definisce un **design system** come una libreria di stili visivi e componenti, documentata e rilasciata come codice riutilizzabile per sviluppatori e come strumenti per designer

【363184699442390†L71-L83】. Oltre a stili e componenti, il sistema può includere guida su accessibilità, layout di pagina, voce editoriale, data viz e altre risorse 【363184699442390†L71-L83】. I sistemi sono creati da individui o da team dedicati e sono adottati da altri team per sviluppare e distribuire funzionalità in modo più efficiente e coerente 【363184699442390†L83-L87】.

Una definizione concisa: un design system è **una libreria di parti riutilizzabili** (colori, spaziature, tipografia, componenti UI) supportata da documentazione e strumenti, progettata per essere usata da altri team per rendere i prodotti più coerenti ed efficienti 【363184699442390†L90-L93】.

Principi per i design system

Nathan Curtis elenca diversi principi per guidare la creazione di sistemi 【721392037829456†L27-L139】:

1. **Risolvi i problemi facili affinché i prodotti possano affrontare quelli difficili** – Costruisci componenti riutilizzabili (es. bottoni) una volta sola per risparmiare tempo a tutti 【721392037829456†L27-L41】.
2. **Includi ciò che è condiviso, ometti ciò che non lo è** – Non tutto deve entrare nel sistema: se un componente non è usato da altri prodotti, è solo rumore 【721392037829456†L45-L61】.
3. **I prodotti sono i padroni del proprio destino; il sistema li supporta** – Il sistema non decide per i prodotti; fornisce strumenti

e componenti, ma spetta ai product team scegliere se e quanto adottarli 【721392037829456†L65-L74】 .

4. **Favorisci la comunità rispetto al controllo** – Le politiche rigide e la “governance” possono alienare; occorre invece promuovere collaborazione e condivisione 【721392037829456†L86-L114】 .
5. **Scegli l’eleganza della semplicità rispetto alla flessibilità della complessità** – È meglio mantenere i componenti semplici e aggiungere complessità solo quando necessario 【721392037829456†L118-L134】 .
6. **Documenta come strumento, non come libro statico** – La documentazione dovrebbe essere interattiva e visuale, con esempi e codice copiabile; testi lunghi sono meno efficaci 【721392037829456†L138-L152】 .
7. **Misura il successo attraverso la dipendenza** – Il valore del sistema si vede quando i prodotti lo usano; occorre monitorare adozione, versionamento e integrazione 【721392037829456†L161-L173】 .

Design tokens

Concetto e scopo

I **design token** sono entità atomiche che rappresentano decisioni di design (colore, spaziatura, tipografia, ecc.). Nathan Curtis spiega che i token centralizzano le scelte e permettono di propagarle su diverse piattaforme e strumenti. Sono un’evoluzione delle variabili: invece di definire un colore in ogni file CSS, si definisce un token che descrive la scelta e viene riutilizzato ovunque 【504011316299504†L69-L111】 . I token riducono incoerenze e facilitano la manutenzione: cambiare un token aggiorna automaticamente tutte le istanze.

Architettura e best practice

- **Opzioni prima, decisioni poi** – Organizza i token in due livelli: *options* (valori generici come palette di colori o scala di spaziatura) e *decisions* (assegnazioni di token agli elementi del sistema), in modo da separare la definizione di valori dalla loro applicazione 【504011316299504†L136-L172】 .
- **Inizia con colore e tipografia** – I primi token dovrebbero coprire colori e font; successivamente si possono introdurre spaziature, raggi degli angoli, animazioni e altri elementi 【504011316299504†L136-L172】 .

- **Usa scale significative** – Le opzioni dovrebbero essere organizzate in scale (es. taglie S/M/L o progressioni geometriche), per rendere più semplice la scelta e mantenere coerenza
【504011316299504†L136-L172】 .
- **Contribuzione e cura** – Chiunque può proporre nuove opzioni, ma è necessario un processo di curatela: aggiungere troppe varianti rende il sistema difficile da usare 【504011316299504†L173-L180】 .
- **Naming chiaro** – Un buon sistema di nomenclatura è essenziale: i nomi devono essere descrittivi, gerarchici e prevedibili. Le convenzioni dovrebbero distinguere tra token globali (ad es. color-primary) e token semantici per componenti (ad es. button-background) 【175254788665804†L58-L92】 .

Standardizzazione e specifiche

L'iniziativa **Design Tokens Community Group (DTCG)** lavora per standardizzare la definizione e lo scambio di design tokens. Il gruppo mira a pubblicare specifiche vendor-agnostic che consentano ai team di condividere linguaggi visivi fra strumenti e piattaforme

【563568035772010†L33-L45】 . Il DTCG enfatizza la collaborazione e le best practice e lavora su moduli come formato e colore
【563568035772010†L79-L87】 .

Il **Design Tokens Technical Report 2025.10** definisce i token come “pezzi indivisibili” di un design system (colore, spaziatura, tipografia) e fornisce una specifica stabile ma non ancora standardizzata dalla W3C

【103376699609327†L42-L53】 . Il report evidenzia che la specifica include moduli separati (Format, Color, Resolver)
【103376699609327†L48-L60】 .

- **Format Module** – Specifica il formato di file per scambiare design tokens tra strumenti. Descrive la terminologia (token, proprietà, gruppi) e definisce estensioni di file e struttura JSON. È una bozza di anteprima; non dovrebbe essere implementata direttamente
【601908018760020†L30-L55】 .
- **Color Module** – Definisce i valori colore e l'opacità per i token. Elenca gli spazi colore supportati e le strategie di denominazione. Anche questa è una bozza e non uno standard
【403573443223854†L22-L37】 .

Architettura organizzativa dei design system

- **Centralizzato vs federato** – Nell'articolo *The Fallacy of Federated Design Systems*, Curtis osserva che i sistemi puramente federati, senza un team centrale, raramente hanno successo. Anche se il contributo delle squadre prodotto è importante, serve un investimento centrale dedicato al design system per garantire coerenza, manutenzione e supporto [882602748672498†L71-L80] [882602748672498†L120-L153] .
- **Comunità e supporto** – Un design system deve essere gestito come un prodotto: richiede roadmap, rilasci, supporto al cliente (team prodotto), marketing interno e documentazione [363184699442390†L135-L180] . La costruzione di una comunità e la disponibilità di supporto sono fondamentali per l'adozione [721392037829456†L86-L114] .

Conclusioni

Un design system ben progettato offre un kit di parti riutilizzabili e documentate che consentono ai prodotti di essere sviluppati in modo efficiente e coerente [363184699442390†L71-L83] . I design token sono l'elemento base per rappresentare decisioni di design e rendere queste scelte scalabili su più piattaforme [504011316299504†L69-L111] . Seguire i principi di Nathan Curtis—risolvere i problemi facili, includere solo ciò che è condiviso, promuovere la comunità, mantenere la semplicità e misurare il successo tramite l'adozione—aiuta a creare sistemi sostenibili e utili [721392037829456†L27-L139] . L'adesione agli standard emergenti del DTCG assicura che i token possano essere scambiati e compresi da diversi strumenti, consolidando ulteriormente la coerenza del design.